



Asthma bronchiale

Chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege mit **reversibler** Bronchialobstruktion. Trias: Bronchospasmus, Schleimhautödem, Hyperkrinie (zäher Schleim).

SYMPTOME

- Atemnot (Dyspnoe), anfallsartig
- Trockener Husten, oft nachts
- Zäher Schleim / Auswurf
- Engegefühl in der Brust
- Expiratorisches Giemen/Pfeifen
- Verlängerte Ausatmung

URSACHEN — ALLERGISCH

- Schimmelpilze
- Pollen
- Haustiere
- Hausstaub(milben)

URSACHEN — NICHT ALLERGISCH

- Infektion
- Rauch
- Kalte Luft
- Luftverschmutzung
- Stress / Emotionen
- Anstrengung (Belastungsasthma)

NOTFALLPROZEDERE (ANFALL)

1. Aktivität stoppen
2. Lippenbremse
3. 2–3 Hübe Notfallspray (Bronchodilatator)
4. Kortisontabletten
5. Sitzposition mit AHM-Einsatz (Kutschersitz)
6. Lippenbremse fortsetzen
7. Keine Besserung nach 5–10 Min → Notarzt (112)

THERAPIEZIELE PT

- Entzündung reduzieren (medikamentös)
- Bronchien erweitern
- Atmung verbessern / ökonomisieren
- Atembewegung verbessern
- Sekret lösen (Sekretolyse)
- Atemerleichternde Stellungen schulen

💡 **Merke:** Asthma = reversibel, COPD = weitgehend irreversibel. Atemerleichternde Stellungen: Kutschersitz, Torwartstellung, Lippenbremse.



Pneumonie

Lungenentzündung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Akute oder chronische **Entzündung des Lungengewebes** (Alveolen und/oder Interstitium), meist bakteriell (Pneumokokken), viral oder durch Aspiration.

SYMPTOME

- Hohes Fieber, Schüttelfrost
- Husten mit Auswurf (evtl. rostbraun/eitrig)
- Dyspnoe, Tachypnoe
- Schmerzen beim Atmen (bei Pleurabeteiligung)
- Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl

FORMEN

- Lobärpneumonie (ganzer Lungenlappen)
- Bronchopneumonie (herdförmig)
- Interstitielle Pneumonie (atypisch, viral)
- Nosokomial vs. ambulant erworben

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettlägerigkeit
- Hohes Alter, Immunschwäche
- Beatmung, Aspiration
- Rauchen, Vorerkrankungen (COPD)

THERAPIEZIELE PT

- Sekretmobilisation & -abtransport
- Belüftung minderbelüfteter Areale verbessern
- Pneumonieprophylaxe (bei Risikopatienten!)
- Atemvertiefung, Thoraxmobilisation
- Frühmobilisation



Merke: Pneumonieprophylaxe ist zentrale PT-Aufgabe: Mobilisation, Atemübungen (z.B. Triflow/SMI), Lagerung, Sekretlösung.



COPD

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Chronische, **nicht vollständig reversible** Atemwegsobstruktion. Kombination aus chronischer Bronchitis + Lungenemphysem. Fortschreitend.

URSACHEN

- Rauchen (Hauptursache, ~90%)
- Luftverschmutzung, Stäube
- Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (genetisch)
- Häufige Atemwegsinfekte

SYMPTOME (AHA)

- Auswurf (chronisch)
- Husten (morgens)
- Atemnot (zunächst bei Belastung, später in Ruhe)
- Faszthorax bei Emphysem

GOLD-STADIEN

Einteilung nach FEV1 (Einsekundenkapazität): GOLD 1 (leicht) bis GOLD 4 (sehr schwer).

THERAPIEZIELE PT

- Atemökonomie (Lippenbremse, dosierte Belastung)
- Sekretmanagement
- Kraft- und Ausdauertraining (Lungensport)
- Atemhilfsmuskulatur entlasten
- Belastungsdyspnoe reduzieren



Merke: Bei COPD Belastung dosieren und Lippenbremse einsetzen (verhindert Bronchialkollaps durch positiven Druck).



Mukoviszidose

Zystische Fibrose (CF)

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Angeborene, genetische Stoffwechselerkrankung (autosomal-rezessiv, CFTR-Gen). Störung der Chloridkanäle → **zäher Schleim** in allen exokrinen Drüsen.

BETROFFENE ORGANE

- Lunge: zäher Schleim → Infekte, Obstruktion
- Pankreas: Verdauungsenzyme fehlen
- Darm, Leber, Schweißdrüsen (salziger Schweiß)

SYMPTOME

- Chronischer Husten, zäher Auswurf
- Wiederkehrende Atemwegsinfekte
- Gedeihstörung, Untergewicht
- Fettstühle (Pankreasinsuffizienz)

THERAPIEZIELE PT

- Sekretelimination (Autogene Drainage, PEP, Flutter)
- Inhalationstherapie
- Thoraxmobilität erhalten
- Körperliches Training / Ausdauer
- Infektophylaxe

💡 **Merke:** Sekret ist bei CF extrem zäh → Techniken wie **autogene Drainage**, PEP-Systeme (Flutter, RC-Cornet) sind Kernstück.



Lungenembolie

Verschluss einer Lungenarterie

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Akuter **Verschluss einer Lungenarterie**, meist durch einen verschleppten Thrombus (Embolus) aus den tiefen Beinvenen (TVT). **Notfall!**

URSACHE / ENTSTEHUNG

Meist Folge einer **tiefen Beinvenenthrombose** → Thrombus löst sich → wandert über rechtes Herz in die Lungenstrombahn.

SYMPTOME

- Plötzliche Dyspnoe, Tachypnoe
- Thoraxschmerz (atemabhängig)
- Tachykardie
- Husten, evtl. Bluthusten (Hämoptyse)
- Angst, Zyanose
- Bei großer LE: Kreislaufschock, Synkope

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, lange OP, lange Flüge
- Frühere Thrombose
- Rauchen + Pille
- Adipositas, Malignom

PT-RELEVANZ

- Thromboseprophylaxe = Embolieprophylaxe!
- Bei V.a. LE: Mobilisation stoppen, Notarzt
- Nach Diagnose: Wiederbelastung erst nach ärztl. Freigabe

💡 **Merke:** Wichtigste Prophylaxe: **Thromboseprophylaxe** (Bewegung, MTPS-Strümpfe, Heparin). Kette: TVT → LE.



Atemhilfsmuskeln — Inspiration

Auxiliäre Einatmung

ATMUNG & LUNGE

HAUPTATEMMUSKEL

Zwerchfell (Diaphragma) — wichtigster Inspirationsmuskel (~70% der Ruheatmung), zusätzlich Mm. intercostales externi.

ATEMHILFSMUSKELN INSPIRATION

- M. sternocleidomastoideus
- Mm. scaleni
- M. pectoralis major & minor
- M. serratus anterior
- M. serratus posterior superior
- Mm. levatores costarum

WANN AKTIV?

Bei **vertiefter/forcierter Einatmung** und bei Atemnot. Einsatz sichtbar z.B. beim Asthmaanfall → deshalb Kutschersitz (Arme abstützen = Punctum fixum für Pectoralis).

💡 **Merke:** Kutschersitz/Torwartstellung: Arme werden fixiert → Ansatz und Ursprung tauschen → AHM können am Thorax ziehen und die Einatmung unterstützen.



Atemhilfsmuskeln — Expiration

Auxiliäre Ausatmung

ATMUNG & LUNGE

RUHEATMUNG

Ausatmung in Ruhe ist **passiv** (elastische Rückstellkräfte von Lunge/Thorax) — keine Muskelarbeit nötig.

ATEMHILFSMUSKELN EXPIRATION

- Mm. intercostales interni
- M. rectus abdominis
- Mm. obliquus externus & internus
- M. transversus abdominis
- M. quadratus lumborum

WANN AKTIV?

Bei **forcierter Ausatmung**, Husten, Pressen, Sprechen/Singen. Bauchmuskeln erhöhen den intraabdominalen Druck → Zwerchfell wird nach kranial gedrückt.

💡 **Merke:** Aktive Ausatmung v.a. über die **Bauchmuskulatur** — wichtig für Hustentechnik & Sekretabtransport.



Luftwege

Anatomie des Respirationstrakts

ATMUNG & LUNGE

OBERE ATEMWEGE

- Nase (Nasus) / Nasenhöhle
- Rachen (Pharynx)
- Kehlkopf (Larynx)

UNTERE ATEMWEGE

- Luftröhre (Trachea)
- Hauptbronchien (li/re)
- Bronchien → Bronchiolen
- Terminale Bronchiolen
- Alveolen (Gasaustausch)

FUNKTION / KONDITIONIERUNG

Luft wird in den oberen Atemwegen **angewärmt, angefeuchtet und gereinigt** (Flimmerepithel + Schleim = mukoziliäre Clearance).

GASAUSTAUSCH

Findet in den **Alveolen** statt: O₂ ins Blut, CO₂ in die Alveole (Diffusion über die Blut-Luft-Schranke).

💡 **Merke:** Leitungszone (Nase→Bronchiolen, kein Gasaustausch = Totraum) vs. Respirationszone (Alveolen = Gasaustausch).



Knöcherner Thorax

Brustkorb — Anatomie

ATMUNG & LUNGE

BESTANDTEILE

- 12 Brustwirbel (Vertebrae thoracicae)
- 12 Rippenpaare (Costae)
- Brustbein (Sternum): Manubrium, Corpus, Proc. xiphoideus

RIPPEN-EINTEILUNG

- Costae verae (1–7): echte Rippen, direkt am Sternum
- Costae spuriae (8–10): falsche Rippen, über Rippenbogen
- Costae fluctuantes (11–12): freie/fliegende Rippen

GELLENKE

- Kostovertebralgelenke (Rippe–Wirbel)
- Kostotransversalgelenke (Rippe–Querfortsatz)
- Sternokostalgelenke (Rippe–Sternum)

ATEMMECHANIK

Rippen bewegen sich bei Einatmung nach **kranial-ventral** ('Pumpenschwenk' & 'Eimerhenkel') → Thoraxvolumen ↑.